6.Смяна на координатна система в пространството

Дадени са две координатни системи:
$K = \{ O, \vec{e_1}, \vec{e_2}, \vec{e_3} \}$ и $K' = \{ O', \vec{e_1}', \vec{e_2}', \vec{e_3}' \}$;
$\vec{e_1}' = \alpha_{11}.\vec{e_1} + \alpha_{21}.\vec{e_2} + \alpha_{31}.\vec{e_3}$
$\vec{e_2}' = \alpha_{12}.\vec{e_1} + \alpha_{22}.\vec{e_2} + \alpha_{32}.\vec{e_3}$
$\vec{e_3}' = \alpha_{13}.\vec{e_1} + \alpha_{23}.\vec{e_2} + \alpha_{33}.\vec{e_3}$
Освен това т.O′ има координати (x_0, y_0, z_0) спрямо K.

Взимаме един вектор $\vec{p}$, който има координати (p_1, p_2, p_3) спрямо K и (p_1', p_2', p_3') спрямо K′. Тогава:

$p_1 = \alpha_{11}.p_1' + \alpha_{12}.p_2' + \alpha_{13}.p_3'$
$p_2 = \alpha_{21}.p_1' + \alpha_{22}.p_2' + \alpha_{23}.p_3'$
$p_3 = \alpha_{31}.p_1' + \alpha_{32}.p_2' + \alpha_{33}.p_3'$

Матрицата $C = (\alpha_{ij})$ е матрица на прехода; $\det C \neq 0$, тъй като базисните вектори на K са линейно независими;

Нека имаме точка M с координати x, y, z спрямо K и x′, y′, z′ спрямо K′; тогава радиус-векторът $\vec{O'M}$ има координати $x - x_0, y - y_0, z - z_0$ спрямо K.
Получаваме:
$x = x_0 + \alpha_{11}.x' + \alpha_{12}.y' + \alpha_{13}.z'$
$y = y_0 + \alpha_{21}.x' + \alpha_{22}.y' + \alpha_{23}.z'$
$z = z_0 + \alpha_{31}.x' + \alpha_{32}.y' + \alpha_{33}.z'$

Ориентация в пространството

Нека са дадени две векторни бази $K \{ \vec{e_1}, \vec{e_2}, \vec{e_3} \}$ и $K' \{ \vec{e_1}', \vec{e_2}', \vec{e_3}' \}$; матрицата на прехода от K в K′ е $C = (\alpha_{ij})$; освен това $\det C \neq 0$

Казваме, че K и K′ са **еднакво ориентирани** тогава и само тогава, когато $\det C > 0$;
Казваме, че K и K′ са **противоположно ориентирани** тогава и само тогава, когато $\det C < 0$;
Проверка дали релацията “еднакво ориентирани” е релация на еквивалентност:

Нека $K' \equiv K$; Тогава матрицата на прехода C е:
$C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $\det C = 1 > 0$; т.е . всяка база е еднакво ориентирана със себе си (рефлексивност);

Лесно се доказва свойството симетричност (ако K е еднакво ориентирана с K′, то K′ е еднакво ориентирана с K – получава се, че матрицата на прехода от K′ в K има детерминанта 1/detC)

Нека сега имаме три координатни системи K, K′, K″; матрицата на прехода от K в K′ е C; матрицата на прехода от K′ в K″ е C_1; матрицата на прехода от K в K″ е C_2; тогава:
$C_2 = C.C_1$ и $detC_2 = detC.detC_1$; ако detC и $detC_1$ са положителни, тогава $detC_2$ също е положително (транзитивност);

Нека K′ = { $\overrightarrow{e_2}$, $\overrightarrow{e_1}$, $\overrightarrow{e_3}$ }; тогава:
$C = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, detC = -1 < 0; т.е. съществува противоположно ориентирана база на K.

Доказаното по-горе ни позволява да фиксираме база K в пространството и всички останали бази да ги разделим на два класа: еднакво ориентирани с K и противоположно ориентирани с K; тези два класа наричаме **витлови посоки в пространството**; те са положителни или отрицателни спрямо фиксирана база